

Giới hạn bản ghi với offset và limit

Trong các nội dung trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần cốt lõi của truy vấn dữ liệu bao gồm

Giới hạn bản ghi với offset và limit

Trong các nội dung trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần cốt lõi của truy vấn dữ liệu bao gồm **SELECT**, **FROM**, **WHERE** và **ORDER BY**. Việc sử dụng mệnh đề **LIMIT** đã giúp chúng ta trích xuất được một số lượng bản ghi nhất định đứng đầu danh sách. Tuy nhiên, trong thực tế quản trị cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng, yêu cầu thường không dừng lại ở việc lấy những bản ghi đầu tiên, mà còn là truy xuất các tập dữ liệu tiếp theo.

Bài học hôm nay sẽ tập trung vào mệnh đề **OFFSET** và cách kết hợp với **LIMIT** để thực hiện kỹ thuật Phân trang (Pagination) – một tiêu chuẩn trong hầu hết các ứng dụng phần mềm hiện nay.

PAGINATION WITH LIMIT & OFFSET IN POSTGRESQL

CONTROLLING RESULT SETS

1. THE PROBLEM: LARGE TABLES



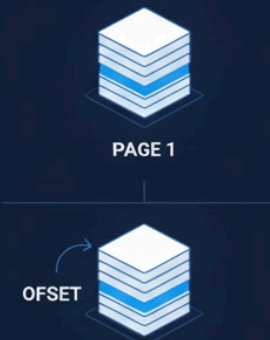
```
SELECT * FROM Products;  
– Returns By price DESC  
– Returns ALL 1000 rows
```

2. BASIC LIMIT



```
SELECT * FROM Products ORDER  
BY price price DESC LIMIT 10;  
– Returns top 10 rows
```

3. PAGINATION WITH OFFSET



```
SELECT * FROM Products,  
BY price price DESC LIMIT 10  
OFFSET 10;
```

LOGIC:

- LIMIT: Max # of rows to return.
- OFFSET: #of rows to skip.
- Useful for pagination.

DESIGNER: AI ASSISTANT

1. Khái niệm về Phân trang (Pagination)

Khi cơ sở dữ liệu chứa hàng nghìn hoặc hàng triệu bản ghi, việc truy xuất toàn bộ dữ liệu trong một lần duy nhất (ví dụ: `SELECT * FROM SinhVien;`) sẽ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng:

- Quá tải hệ thống:** Gây áp lực lớn lên bộ nhớ (RAM) và bộ vi xử lý (CPU) của cả máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng.
- Trễ mạng:** Việc truyền tải một lượng dữ liệu khổng lồ qua mạng sẽ mất nhiều thời gian, làm giảm trải nghiệm người dùng.
- Giao diện không đáp ứng:** Trình duyệt hoặc ứng dụng di động không thể hiển thị đồng thời quá nhiều thông tin.

Phân trang là kỹ thuật chia nhỏ tập dữ liệu lớn thành các phần bằng nhau (các trang). Người dùng sẽ xem dữ liệu theo từng phần nhỏ, giúp ứng dụng hoạt động mượt mà và tối ưu tài nguyên.

2. Vai trò của mệnh đề LIMIT và OFFSET

Để thực hiện phân trang, chúng ta cần sự phối hợp giữa hai mệnh đề:

2.1. Mệnh đề LIMIT

- Chức năng:** Xác định số lượng bản ghi tối đa được phép trả về trong một câu truy vấn.
- Ứng dụng:** Trong phân trang, `LIMIT` tương ứng với kích thước của trang (Page Size), tức là số mục hiển thị trên mỗi trang.

2.2. Mệnh đề OFFSET

- Chức năng:** Xác định số lượng bản ghi cần bỏ qua tính từ điểm bắt đầu của tập kết quả.
- Ứng dụng:** `OFFSET` xác định vị trí bắt đầu lấy dữ liệu cho trang hiện tại. Ví dụ, để xem trang thứ hai, chúng ta phải bỏ qua các bản ghi thuộc trang thứ nhất.

3. Kỹ thuật triển khai Phân trang thực tế

Giả sử chúng ta có yêu cầu hiển thị danh sách sinh viên với quy mô 10 người mỗi trang, sắp xếp theo điểm trung bình giảm dần.

Trang thứ nhất (Bản ghi từ 1 đến 10): Chúng ta lấy 10 bản ghi và không bỏ qua bản ghi nào.



```
SELECT * FROM SinhVien
ORDER BY DiemTrungBinh DESC
LIMIT 10 OFFSET 0;
```

Trang thứ hai (Bản ghi từ 11 đến 20): Chúng ta lấy 10 bản ghi và bỏ qua 10 bản ghi đầu tiên (thuộc trang 1).



```
SELECT * FROM SinhVien
ORDER BY DiemTrungBinh DESC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

Trang thứ ba (Bản ghi từ 21 đến 30): Chúng ta lấy 10 bản ghi và bỏ qua 20 bản ghi đầu tiên (thuộc trang 1 và trang 2).



```
SELECT * FROM SinhVien
ORDER BY DiemTrungBinh DESC
LIMIT 10 OFFSET 20;
```

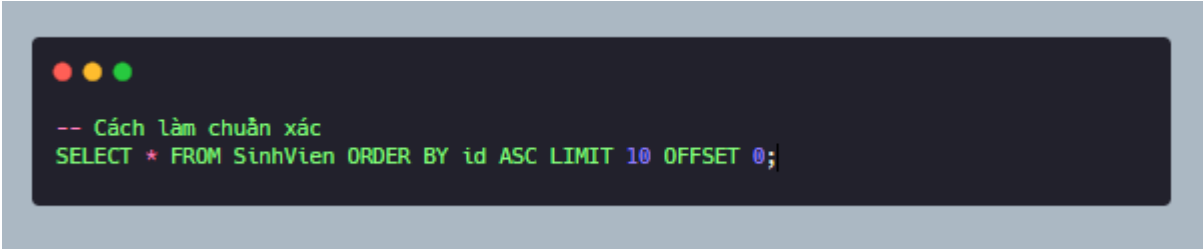
Công thức tổng quát: Trong lập trình ứng dụng, giá trị **OFFSET** thường được tính toán theo công thức: **OFFSET = (Số_trang_hiện_tại - 1) * Kích_thước_trang**

4. Nguyên tắc bắt buộc: Phải sử dụng **ORDER BY** khi phân trang

Một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng mà người mới bắt đầu thường mắc phải là sử dụng **LIMIT** và **OFFSET** mà không có mệnh đề **ORDER BY**.

Dữ liệu trong các bảng quan hệ không được lưu trữ theo một thứ tự vật lý cố định. Nếu không có **ORDER BY**, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ trả về kết quả theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc tùy ý. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu giữa các trang có thể bị trùng lặp hoặc bị sót khi người dùng chuyển trang, vì thứ tự các bản ghi bị thay đổi sau mỗi lần truy vấn.

Quy tắc: Để đảm bảo tính nhất quán và dự đoán được của dữ liệu, mệnh đề **LIMIT** và **OFFSET** luôn phải đi kèm với một tiêu chí sắp xếp cụ thể (thường là khóa chính hoặc thời gian tạo).

A terminal window with a dark background and light blue text. It shows a comment in Vietnamese and a SQL query. The comment is "-- Cách làm chuẩn xác" and the query is "SELECT * FROM SinhVien ORDER BY id ASC LIMIT 10 OFFSET 0;".

```
-- Cách làm chuẩn xác
SELECT * FROM SinhVien ORDER BY id ASC LIMIT 10 OFFSET 0;
```

Tổng kết

Bài học đã làm sáng tỏ kỹ thuật phân trang thông qua sự kết hợp của ba mệnh đề:

1. **ORDER BY**: Thiết lập thứ tự bản ghi ổn định trước khi thực hiện cắt dữ liệu.
2. **LIMIT**: Định nghĩa số lượng bản ghi hiển thị trên mỗi đơn vị trang.
3. **OFFSET**: Định nghĩa vị trí bắt đầu trích xuất bằng cách bỏ qua các dữ liệu thuộc về các trang trước đó.

Việc nắm vững kỹ thuật này giúp lập trình viên xây dựng được các ứng dụng có hiệu năng cao, tiết kiệm tài nguyên mạng và cung cấp trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp.